

KAYMAKÇI ARKEOLOJİ PROJESİ: 2024 YILI KAZI VE ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Christopher H. ROOSEVELT*

Tunç KANER

Christina LUKE

1. GİRİŞ

Kaymakçı Arkeoloji Projesi (KAP), Manisa ili Gölarmara ve Saruhanlı ilçeleri sınırında, Hacıveliler köyü yakınlarında yer alan, Orta ve Geç Tunç Çağı'na tarihlenen, 1. Derece Sit alanı içerisinde, “Kaymakçı Sit Alanı” olarak bilinen bölgede kazı ve ilgili faaliyetleri yürütmektedir. Proje, 2005–2014 yılları arasında, Marmara Gölü havzasındaki, çağlar boyu gerçekleşmiş kültürel etkinliklerin tarihini öğrenme amacıyla gerçekleştirilen Merkez Lidya Arkeoloji Projesi'ne (*Central Lydia Archaeological Survey, CLAS*) dayanmaktadır. Kaymakçı yerleşimi 8.6 hektarlık bir kale, düşük yoğunluklu dış yerleşim ve en az bir mezarlıktan oluşmaktadır. Kaymakçı, Gediz Vadisi'nde MÖ 2. binyıla tarihlenen yerleşimler arasında bilinen en büyük yerleşimdir ve bu özelliği sebebiyle bölgenin önemli merkezlerinden biri olmalıdır. Kaymakçı kazıları MÖ 2. binyıl Batı Anadolu'su ve Ege, İç Anadolu bağlantıları açısından bilimsel kazançların elde edilmesini vadetmektedir. Uzun vadede ise Manisa ilindeki nihai turizm gelişimi için büyük bir potansiyele sahiptir.

2024 yılı çalışma sezonu çeşitli alanlarda önemli çalışmaları kapsamıştır: jeofizik araştırmalar; kazıların sürdürülmesi ve kazı alanlarında tespit edilen kontektlerin çalışılması; deponun yeniden düzenlemesi ve buluntu analizleri; çevresel arkeoloji verilerinin değerlendirilmesi; koruma ve saha bakım çalışmaları; farkındalık yaratma faaliyetleri; yayınların ve sunumların hazırlanması ve tamamlanması. *KST* serisindeki sınırlı yer nedeniyle, bu rapor yalnızca arazi çalışmaları ve malzeme analizlerinin sonuçlarına odaklanan bir özet sunmaktadır. Söz konusu çalışmalar, Kaymakçı'nın iç kalesine ait stratigrafi, kronoloji ve mekânsal organizasyonun yanı sıra toplulukların maddi ekonomileri ve bölgeler arası etkileşimlerine ilişkin bazı soruları bir kez daha araştırmayı ve açıklığa kavuşturmayı hedeflemiştir.

* Prof. Dr. Christopher H. ROOSEVELT; Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü ve Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, 34443 Beyoğlu-İstanbul/TÜRKİYE, E-posta: chroosevelt@ku.edu.tr, ORCID: 0000-0002-4302-4788.

Dr. Tunç KANER; Koç Üniversitesi, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, 34443 Beyoğlu-İstanbul/TÜRKİYE, E-posta: tunckaner@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7261-9919.

Doç. Dr. Christina LUKE; Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, 34450 Sarıyer-İstanbul/TÜRKİYE, E-posta: christinaluke@ku.edu.tr, ORCID: 0000-0003-0979-2510.

2. ARAZİ ÇALIŞMALARI

A. Jeofizik Yüzey Araştırması

2024 yılında Kaymakçı’da gerçekleştirilen jeofizik araştırmalar, sit alanında daha önce yürütülen çalışmaların izinden giderek Kaymakçı yerleşiminin dışında yer alan yapılaşmanın kanıtlarını incelemeyi amaçlamıştır. Yerleşimde daha önce net sonuçlar veren direnç ölçümü yöntemi kullanılarak, 2024 yılındaki jeofizik araştırma, Kaymakçı’nın güneybatı (GB) ve kuzeydoğu (KD) yamaçlarına odaklanmıştır (Harita: 1). Dr. G. Eren liderliğinde ve Dr. D. Alberghina’nın katkılarıyla yürütülen bu çalışmada, küçük bir ekip sur dışı yapılaşmaya dair veri toplamaya devam etmiştir. GB yamacında, ana surların hemen dışında yürütülen araştırmalar, 2016 ve önceki yıllarda elde edilen sonuçların devamı niteliğindedir. Ancak, 2024 sezonunda karşılaşılan aşırı kuru toprak koşulları, verilerin sınırlı olmasına neden olmuştur. Buna karşın, uzun, doğrusal anomaliler tespit edilmiştir. Bu anomaliler teras duvarlarını, ek surları ya da başka yapısal özellikleri temsil ediyor olabilir ve kısmen işlenmiş ana kaya bölümlerini de içerebilir. KD yamacının alt kesimlerinde, 2023 yılı araştırmalarının devamı niteliğindeki 2024 verileri, antik göl kıyısına doğru uzanan olası yapı kalıntılarının varlığını desteklemektedir. Yine bu yamaçta, doğal kayaç özellikleri arasında, yerel jeolojik çizgilerden farklı yönlerde uzanan birkaç doğrusal anomali gözlemlenmiştir. Bu özellikler, başka alanlarda da karşılaşıldığı üzere, muhtemelen teras duvarlarını ve/veya işlenmiş ana kaya yüzeylerini temsil etmektedir. KD yamacının üst kesimlerinde zigzag bir rota izleyerek yükselen eski yol geçitlerine ilişkin daha önce tespit edilmiş izler dikkate alındığında, yamaç altındaki bu yapısal unsurların söz konusu geçitlerle bağlantılı olması olasıdır.

B. İç Kale’nin Güneybatı Yamacında KA 86.540’ta Yapılan Kazılar

İç kalenin güneybatı yamacında yer alan 11x11 m boyutlarındaki KA 86.540’taki kazılar, 2022–2023 yıllarında gerçekleştirilen çalışmaların devamı olarak sürdürülmüştür (Harita: 1). Bu çalışmaların amaçları şunlardır; (1) önceki jeofizik araştırmalarda tespit edilen özelliklerin arkeolojik olarak araştırılması, (2) bu alanın, yerleşimin diğer bölümlerine kıyasla Geç Tunç Çağı’nın (GTÇ) daha geç evrelerine ait tabakaları koruduğunu öne süren hipotezi test etmek ve (3) bölgedeki yerleşim dizilimini ayrıntılı biçimde ortaya çıkarmaktır. KA, jeofizik verilerde tanımlanan mimari plana uygun olarak koordinat sisteminde çapraz olarak yerleştirilmiştir. Ancak, bu rapordaki tüm planlar ve hava fotoğrafları, görsel ve anlaşılabilirlik açısından -53° döndürülmüş bir şekilde sunulmuştur (Plan: 1). Benzer şekilde, bahsedilen yönler bu döndürülmüş plana göre verilmiş olup, yokuş yukarısı “kuzey”, yokuş aşağısı “güney” ve “doğu” ile “batı” sırasıyla sağ ve sol olarak kabul edilmiştir. Şimdiye kadar yürütülen kazılar, KA 86.540’nın, iç kalenin altındaki bu eğimli arazide “basamak” benzeri bir yapıyı gösterdiğini ortaya koymuştur (Resim: 1); bu yapıyı bir dizi teras duvarı, her birinin yüksekliği ile tutarlı stratigrafiye sahip üç farklı “basamak”

tanımlamaktadır. T. Kaner'in yönetiminde ve E. Vorobyeva ve İ. Eroğlu'nun katkıları ile yürütülen kazılar, KA'nın kuzeydeki üst basamakta nispeten erken döneme tarihlenen dolgular, çukurlar ve duvar kalıntılarını araştırmaya odaklanmıştır. Bu çalışmalar, ana kaya üzerinde iç kalenin bu kesimindeki en erken faaliyetlere dair kanıtlarını ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Ayrıca, orta basamaktaki sınırlı kazılar, alanda yer alan teras ve diğer duvarlara ait karmaşık stratigrafik ilişkilerin daha net biçimde anlaşılmasına katkı sağlamayı hedeflemiştir.

Özetle, KA'nın kuzeyindeki üst basamaktaki erken evrelere yönelik kazılar, dikkat çekici nitelikte, sıkıca doldurulmuş dolguların yanı sıra iyi korunmuş bir yapıyı ortaya çıkartmıştır. Mevcut bulgular kesin bir yorum için yeterli olmasa da yapının formu ve benzer örneklerle olan ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda, Kaymakçı ve Batı Anadolu'daki karşılaştırmalı örneklerle paralellik göstererek, yapının bir fırın, ocak veya tandır yerine, bir silo olarak yorumlanmalıdır (Resim: 2). Bu bağlamda yapı, Kaymakçı'daki en erken ve en iyi korunmuş kil kaplı silo örneği olma özelliğini taşımaktadır. Kısmen ana kayaya oyulmuş ve taşla güçlendirilmiş yapı, 93.545 ve 97.541 numaralı KA'larda belgelenen örneklerle benzerlik göstermektedir. Ancak, bu yapının kalın kil kaplaması, elle kabaca sürülmüş, kısmen yerinde pişirilmiş ve zamanla onarılmıştır (Resim: 3); bu durum, bu tür yapıların Kaymakçı'da ilk kez nasıl inşa edildiği, kullanıldığı ve yeniden düzenlendiği konusunda somut bilgiler sunmaktadır. Bu tür kanıtlar daha önce Kaymakçı'da yalnızca küçük, döküntü parçalar halinde bulunmuştur. Silo ile çağdaş olduğu düşünülen, oldukça sert ve taş parçacıklı dolgu, muhtemelen Kaymakçı'nın OTÇ evrelerinde oluşmuş; uzun süre açık hava koşullarına ve yaya trafiğine maruz kalmıştır. Sonrasında, bu üst basamak, derin çukurlar ve onların dolguları ile karakterize edilmektedir. Tüm bu çukurlar, bazıları ana kayaya kadar inen sert dolguyu kesmiştir. Seramiklerin ön analizleri, bu çukurların ve onların dolgularının, yerleşimin GTÇ 1 ve GTÇ 2 evrelerine tarihlendiğini, üzerlerine inşa edilen duvarların ise kesin olarak GTÇ 2 evresine ait olduğunu göstermektedir.

KA'nın orta basamağında geç döneme tarihlenen alanda yapılan kazılar, dizilimleri henüz tam olarak netleştirilememiş birçok duvar ve mekânın varlığını ortaya koymuştur. Duvarlar arasındaki stratigrafik ilişkiler, bazılarının diğerlerinden önce inşa edildiğini göstermektedir, ancak inşa edilme zamanlarının kesinliği belirsizliğini korumaktadır. Duvarlarla tanımlanan mekândaki dolguda bulunan seramiklerin GTÇ 2'ye tarihlenmesi, en azından bu duvarların hala o dönemde kullanımda olduğunu, ancak belki de kısa zaman önce inşa edilmiş olabileceğini göstermektedir.

Basamakların, onları tanımlayan teras duvarlarının, barındırdıkları çukurlar, dolgular ve diğer özellikler ile buluntuların daha ayrıntılı incelenmesi, belirli tarihler ve genel evreler için devam eden araştırmalar ve radyokarbon analizlerinin sonuçlarını ile desteklenecektir.

C. KA 109.523'te Mikromorfoloji Analizi için Numune Alınması

2024 yılında, Kaymakçı'da yerleşim öncesi ve yerleşim sürecinde oluşan dolguların kronolojisine mikromorfolojik analizlerin katkı sağlayıp sağlayamayacağını değerlendirmek amacıyla pilot bir mikromorfoloji çalışması başlatılmıştır. KA 109.523'teki iki stratigrafik kesit, yerleşim öncesi steril evreleri (EAP 4), Orta Tunç evrelerine tarihlenen bölgedeki insan faaliyetlerinin en eski kanıtlarını (EAP 3) ve alanın ilk mimari evresinin temeline kadar olan Geç Tunç Çağı evrelerini (EAP 2-1) temsil eden tabakaların mikromorfolojik örneklemeleri için seçilmiştir.

Seçilen kesitler, 2022 yılında mekân 226'nın zemini altında gerçekleştirilen, 3.2x5.9 m boyutlarında bir sondajda yer almaktadır (Resim: 4). Kesitlerin temizlenmesi en az 15 stratigrafik katmanı ortaya çıkartmış, bu katmanların birleşim noktaları ve aralarındaki geçişleri anlamak amacıyla yapılacak örnekleme önümüzdeki sezonlarda yapılacaktır (Resim: 5). Toplamda 18 blok örnek analizler için toplanmıştır. Örnekler kâğıt havlu ve koli bandı ile sarılmış, etiketlenmiş, ayrıntılı bir şekilde veri tabanına kaydedilmiş ve kazı deposunda muhafaza edilmektedir. En uygun epoksi çözeltisinin belirlenmesinin ardından, örnekler emprenye edilecek, sertleşmiş polimer örnek blokları ince kesitler için kesilecek ve ince kesitler analiz edilecektir. Eğer bu yöntem faydalı sonuçlar verirse, daha sonra yerleşimin terk edilme süreci ile ilişkili evrelere de ışık tutabilecek stratigrafik alanlara uygulanacaktır.

3. BULUNTU ANALİZİ SONUÇLARI

Önceki sezonlarda olduğu gibi, 2024 Kaymakçı kazı sezonunda da analiz edilen en yaygın arkeolojik buluntu grubu seramikler olmuştur. T. Kaner gözetiminde gerçekleştirilen ön işlemler, temizlik ve depolamayı kapsamış olup, metrik, fotografik ve yazılı belgelemeler ile veri tabanına giriş işlemleri ise 2025 sezonunda gerçekleştirilecektir. 2024 yılında gerçekleştirilen diğer buluntu analizleri, belirli seramik türlerine -özellikle yemek pişirme kapları ve *pithoslara*- odaklanmış; ayrıca küçük buluntular (figürinler, tekstil üretimine ilişkin aletler ve çeşitli diğer nesneler), makrolitik buluntular (örneğin öğütme taşları) ve kalıntı analizleri için örnek toplama çalışmaları da yürütülmüştür.

A. Seramikler

Kıdemli seramik uzmanı P. Pavúk, T. Kaner, C. Scott ve C. H. Roosevelt ile yakın iş birliği içinde, J. Bobik tarafından yapılan Lazer Destekli Profil çizimi (LAP) ile Kaymakçı'da tespit edilen seramiklerin bağlamsal (stratigrafik ve kronolojik) analiz çalışmalarını sürdürmüştür. Bu çalışma, KA 97.541, 99.526 ve 109.523'ten elde edilen örneklerin (yeniden) değerlendirilmesini içermektedir. Ayrıca çalışmalar şu başlıklara odaklanmıştır: KA 93.545'ten geç dönem seramiklerinin incelenmesi; yaklaşık 350 boyalı çömleğin yayın için hazırlanması; daha önce tespit edilen "Krem Mal Grubu" (Cream Ware) ve Kıbrıs'tan ithal edildiği düşünülen yeşil hamur rengine sahip bir seramik parçası da dahil olmak üzere it-

hal malların incelenmesi; ve yayın hazırlıkları ve devam eden çalışmalar için yaklaşık 600 seramik parçasının LAP çizimi yapılması. Bu çalışmalardan ayrı olarak, biri kullanım izi analizi ve yemek pişirme kaplarına, diğeri ise *pithos*lara (büyük depolama kapları) odaklanan iki proje başlatılmıştır.

J. Bobik tarafından yürütülen seramiklerin kullanım izleri analizi, kaba yapım yemek pişirme kap parçaların incelenmesine odaklanmıştır. Projenin amacı, Kaymakçı'daki pişirme kabı repertuarını tanımlamak ve analiz etmek; elde edilen verileri çağdaş Ege ve Batı Anadolu yerleşimleri ile karşılaştırarak yerel toplulukların pişirme ve yemek alışkanlıklarını daha iyi anlamaktır. İncelenen neredeyse tüm kaplarda yanma izlerine rastlanmıştır. Bunların bir kısmında alt dış yüzeylerinde belirgin yanık izleri gözlemlenmiş; iç ve dış yüzeylerdeki ek yanma ve kömürleşme izleri, sıvı gıdaların pişirildiğini (örneğin kaynatma veya hafif ateşte pişirme yoluyla) ve pişirme kaplarının genellikle ateşin yanına yerleştirildiğini, ancak doğrudan ateşe yerleştirilmelerinin de mümkün olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan boyut ve form analizleri, birkaç dikkat çekici sonucu beraberinde getirmiştir. Pişirme kapları hacimlerine göre üç ana gruba ayrılmaktadır: küçük (2-10 L); orta (11–20 L); ve büyük (20 L'den fazla). En yaygın grup olan orta boy pişirme kapları yaklaşık 4–6 kişilik yemekler hazırlamak için uygun; büyük kaplar ise daha geniş gruplara yönelik yemeklerin hazırlanması, ortak yemekler veya ziyafet gibi sosyal etkinliklerde kullanıma elverişlidir. Seramik form analizleri, Kaymakçı'da başlıca iki temel pişirme kabı türünün kullanıldığını göstermektedir: yerleşimin erken evrelerinde kullanılan uzun oval formlu pişirme kabı ve Kaymakçı'nın GTÇ 2 aşamasında daha sık görülen küresel gövdeli pişirme kabı (Resim: 6). Ayrıca, Kaymakçı'nın GTÇ 2 evresine tarihlenen başka bir kaba mal grubuna ait pişirme kabı formu tanımlanmıştır. Bu yeni form, genellikle 30-40 cm ağız çapına sahip, geniş ve sığ, omurgalı bir çömlek tipidir. Güveç benzeri bu şeklin ne kadar yaygın olduğu ve ne tür pişirme işlemlerinde kullanıldığı gelecekteki araştırmalarla daha ayrıntılı incelenecektir.

K. Zannikos tarafından yürütülen *pithos* araştırması, kazı deposunda muhafaza edilen yaklaşık 2,5 ton *pithos* parçasının incelenmesini kapsamaktadır. Projenin amacı, Kaymakçı'daki *pithos* üretimi ve kullanımına ilişkin tipolojik (morfolojik, dekoratif) ve teknolojik özellikleri anlamaktır. Ön analizler, Kaymakçı'daki *pithos*ların genellikle yerel, açık kırmızı-kahverengi (RLB) hamuruyla üretildiğini ve çoğunlukla iyi pişirildiğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte, bazı örneklerde pişirme sürecindeki kısa süreli oksijen kaybı nedeniyle indirgenmiş hamur özellikleri gözlemlenmiştir. Yerel ürünlerin yanı sıra, üç *pithos* parçasının, Milet bölgesinden gelen kili anımsatan yerel olmayan hamur ile üretildiği belirlenmiştir. Pişirme öncesi üretim teknikleri arasında hem yuvarlanmış kil topları hem de yassılaştırılmış kil plakaların birleştirilmesi yer almaktadır. Bu üretim sürecine bağlı olarak, iç ve dış yüzeylerde zıt yönlerde (yukarı-aşağı) yapılan düzleştirme işlemi, yuvarlak kil toplarından kil toplarından şekillendirilmiş örnek üzerinde "N" şeklinde bir bozulma oluşturmuştur (Resim: 7A, 7B). *Pithos* yüzeylerindeki sığ yatay ip izleri, üretim süreci sırasında *pithos*un desteklenmesi için ip kullanıldığını göstermektedir.

Tipolojik analiz, iki genel ağız tipi (“Kare” ve “Yuvarlak” dışı kalınlaşmış ağız formları, bkz. Resim: 7C) ile iki düz taban türünü (“Basit” ve “Şekillendirilmiş”, bkz. Resim: 7D) tanımlamıştır. Yüzey işlemleri arasında işlenmemiş yüzeyler ile Altın Mika Astar uygulamaları yer almaktadır. Plastik dekorasyonlar ise çeşitlilik göstermekte olup, bunlar arasında geometrik süslemeli bantlar; ağız altına yerleştirilmiş “çizik” ya da ip dekorasyonlu yükseltilmiş omurgalar ve plastik kulp benzeri eklentiler (“kulaklar”, “tümsekler” ya da “hilaller”) bulunmaktadır. Tipolojik ve boyutsal analizler sonucunda, *pithos*lara benzer şekil ve orantılara sahip, ancak ağız çapı yaklaşık 30 cm olan çok daha küçük boyutlu yeni bir form tanımlanmıştır. Bu kap tipi literatüre “*pithoid* çömlek” olarak önerilmiştir (Resim: 7E).

B. Küçük Buluntular

Önceki yıllarda olduğu gibi, küçük buluntuların büyük bir bölümü M. Pieniżek tarafından analiz edilmiş; çalışmalar, L. Hatwagner’in desteğiyle yürütülmüştür. 2024’te incelenen figürinler, tekstil aletleri, kalsit boncuklar ve hammaddeleri, diğer taş buluntular, fayans boncuklar, konik kil aletler, kurşun teller ve bakır alaşımlı nesneler arasında, figürinler ve tekstil aletleri dikkat çekicidir. Büyük boyutlu pişmiş toprak hayvan figürinlerin, muhtemelen kısa süreli (ritüel) kullanım için özel olarak “ad hoc” olarak üretilmiş olabileceği düşünülmektedir. Bu buluntu grubu, yayın hazırlıklarına dahil edilmiştir. Toplamda 17 örnek tanımlanmış; bunlardan 3’ü hariç tümü, yerel Geç Tunç Çağı evrelerine ait dört ana gruba ayrılmıştır (Resim: 8). 2024’te incelenen bir diğer figürin grubu ise, daha önce belgelenmiş üç at ve bir sığır bacağı figürine ek olarak, bu yıl tanımlanan bir tekerlek modeli ile birlikte içeren orta-ince mal pişmiş toprak örneklerden oluşmaktadır.

2024’te tekstil üretiminde kullanılan buluntuların analizi, önceki yıllarda başlatılan çalışmaların devamı olarak gerçekleştirilmiş; özellikle ağırşaklar ile dokuma ağırlıklarının metrik ve tipolojik analizine odaklanmıştır. Toplamda 48 ağırşak, ağırlıklarına göre beş gruba ayrılmış; ayrıca dekoratif desenleri dikkate alınarak üç ana kategori altında sınıflandırılmıştır: (A) Yüksek denge noktası (A1: düz tabanlı konik; A2: karinasyonu yüksek bikonik); (B) Merkezi denge noktası (B1: bikonik; B2: düzleştirilmiş bikonik); (C) Küresel (C1: küresel; C2: düzleştirilmiş küresel/merceksi). Toplamda 33 dokuma ağırlığı, makroskobik ve mikroskobik düzeyde incelenmiştir. Mikroskobik kullanım aşınması analizi, delme işlemi sırasında ve ağırlıkları sabitlemek için kullanılan ipliklerden kaynaklanan izleri ortaya koymuştur. Buluntular, öncelikle tipolojik olarak üç gruba ayrılmıştır: (A) Dokuma ağırlıkları; (B) Olası dokuma ağırlıkları; ve (C) Minyatür dokuma ağırlıkları. Tipolojik sınıflandırmanın yanı sıra, örnekler ayrıca ağırlıklarına göre da gruplara ayrılmıştır.

C. Öğütme Taşları

2024 yılında Öğütme Taşı (ÖT) buluntularının analizi K. Doleżalová tarafından gerçekleştirilmiştir. Batı Anadolu’daki Orta ve Geç Tunç Çağı yerleşimlerinde son derece yaygın olan buluntu grubunu daha iyi anlamayı amaçlayan 2019–2023 yıllarında arasında

yürütülen araştırmaların devamı niteliğindedir. Kaymakçı'dan elde edilen makrolitik buluntu topluluğu üzerine yapılan analizler, tür sınıflandırması, hammadde jeolojisi, kaynak temin bölgeleri, üretim izleri, kullanım aşınması analizi ve kullanım ile kullanım dışı kalan örneklerin bağlamsal örüntülerine odaklanmaktadır.

Bu yılki çalışmalardan elde edilen ve önceki sonuçlardan farklı veya sonuçları daha kapsamlı hale getiren yeni veriler, üst ve alt ÖT türleri ile yerel üretime dair yeni değerlendirmeleri içermektedir. Üst ÖT'lerin arasında, bir ucunda kulp bulunan yeni bir yamuk formun varlığı tespit edilmiştir (Resim: 9). Alt ÖT'ler ise, üst ÖT'lere kıyasla daha az sayıda bulunmuş ve önceki çalışmalarda da gözlemlendiği üzere çoğunlukla parçalanmış halde ele geçmiştir. Ancak 2024 yılı çalışmaları, birkaç büyük ve nispeten iyi korunmuş alt ÖT'nin varlığını ortaya koymuştur ki bu daha önce yalnızca bir kez belgelenmiştir (Resim: 10). Kale genelinde daha önce belgelenmiş üç yarı işlenmiş örneğe (93.545.232.5, 99.526.1.36 ve 109.523.30.1) ek olarak, KA 97.541 alanında keşfedilen dört adet yarı işlenmiş örnek, üretimin bazı aşamalarının, en azından kısmen, yerinde gerçekleştiğini göstermektedir (Resim: 11). Bu durum üretimin KA 97.541 içinde ya da yakın çevresinde üretim gerçekleşmiş olabileceğine işaret etmektedir.

D. Öğütme Taşları ve Seramik Parçalarından Organik Kalıntı ve Fitolit Analizi için Numune Alma

C. Luke tarafından yürütülen, A. Breu danışmanlığında E. Kaner tarafından uygulanan, seramiklerden elde edilen organik kalıntıların analizine yönelik pilot çalışmanın (Kaner vd., 2023) başarılı sonuç vermesinin ardından, E. Kaner tarafından 2024 yılında seramikler ve öğütme taşlarını kapsayan daha kapsamlı bir çalışmayı desteklemek amacıyla ek örnekler toplanmıştır.

K. Doležalová ile yapılan görüşmeler doğrultusunda, 12 öğütme taşı hem organik kalıntı (lipitler) hem de fitolit analizleri için örneklenmiştir. T. Kaner ile yapılan istişareler sonucunda ise KA 86.540'taki farklı kontekstlerden alınan 13 seramik parçası organik kalıntı analizine dahil edilmiştir. Tüm örnekler, kazı kontekstlerinden dikkatli bir şekilde, eldiven kullanılarak toplanmış; alüminyum folyo ile sarıldıktan sonra plastik torbalarda muhafaza edilmiştir. Örneklerin analiz öncesi uygun forma getirilmesi işlemi Dremel yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Fitolit örnekleri tüplerde, organik kalıntı örneklerini ise alüminyum folyo ile sarılarak dondurulmuş halde Koç Üniversitesi laboratuvarlarına analiz amacıyla gönderilmiştir. Bu işlem, Manisa Müzesi Müdürlüğünden alınan resmi izin doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

4. SONUÇ

Kaymakçı Arkeoloji Projesi'nin dokuzuncu kazı sezonu ve on birinci araştırma sezonu, projenin araştırma gündemini hedeflenen doğrultuda ilerletmeye devam etmiştir. Surların dışındaki çevreye ilişkin bilgi dağarcığını genişletmek amacıyla, kale yamaçlarından antik

göl havzasına doğru gerçekleştirilen jeofizik araştırmalar, bu alanın çevresel özelliklerine dair veriler sağlamıştır. İç kalenin güneybatı yamacındaki kazılar, karmaşık mimari ve stratigrafik evre dizilerini gün yüzüne çıkartmaya devam etmiştir. Mikromorfolojik analiz için yapılan örneklemeler, yerleşimin sedimentasyon yapısını daha iyi anlamaya yönelik pilot bir çalışmanın temelini oluştururken; kalıntı analizlerine yönelik yapılan örneklemeler ise, yerel topluluklar tarafından tüketilen gıda çeşitliliği konusundaki önceki çalışmaları genişletmeyi hedeflemiştir. Pişirme kaplarına yönelik kullanım iz, tipoloji ve boyut analizleri, yemek nasıl ve kimler için pişirildiğine dair önemli bilgiler sunmuştur: nasıl ve kimler için yapıldığını ortaya koymuştur: bazı durumlarda büyük gruplar için yemek pişirilirken, bazı kapların büyük gruplar için yemek pişirmekte kullanıldığı; bazılarının ise doğrudan ateşin yanına yerleştirildiği ve içlerinde ya da çevresinde pişirme işlemi yapıldığı anlaşılmıştır.

Öğütme taşları, *pitthos*, tekstil üretim aletleri ve kalsit boncuklara dair tipolojik ve teknolojik analizler, bir yandan yerel üretimi gösterirken, en azından bazı hammaddele- rin ithal edildiğini de ortaya koymaktadır. Devam eden çalışmalar, hayvan figürinleri ile çevresel arkeolojik buluntular arasındaki ilişkilere dair yeni ve dikkat çekici ayrıntıları ortaya koymuştur. Bu tür materyallerin uygun yöntemlerle belgelenmesi, analiz edilmesi ve korunması amacıyla depo organizasyonu ile veri toplama, yönetme ve görselleştirme protokolleri geliştirilerek iyileştirilmeye devam edilmiştir.

Ayrıca, Kaymakçı'daki araştırmalara ilişkin yayınlar ve sunumlar, ekibimizin Kaymakçı ve Marmara Gölü Havzası arkeolojisine dair yürüttüğü çalışmaları geniş kitlelere ulaştırma çabasının sürdürdüğünü göstermektedir. Kaymakçı'daki 2023 sezonuna dair kapsamlı incelemeler yayınlanmıştır (Roosevelt vd., 2025; Eren, 2025). Ekip üyeleri, Kaymakçı'nın geçmişine ilişkin farklı yönleri ele alan hakemli makaleler ve kitap bölümleri yayınlamaya devam etmektedir. Son rapordan bu yana yayımlananlar arasında, hayvan kemiği kalıntılarının kararlı izotop analizlerine odaklı bir çalışma (Irvine vd., 2024) ile tarihsel hava fotoğraflarına ilişkin bir makale (Roosevelt, 2024a) yer almaktadır. İkinci binyıl MÖ Batı Anadolu'su üzerine yeni yayımlanan bir cilt, Kaymakçı ekip üyeleri tarafından hazırlanmış olup (Pavúk vd., 2024; Roosevelt vd., 2024), Kaymakçı ile ilgili beş bölüm içermektedir. Bu bölümler, Kaymakçı'daki mekânsal yapı ve stratigrafi (Roosevelt, 2024b); metalurji (Alberghina, 2024); sığırlar (Fındıklar vd., 2024); Altın Mika Astarlı seramikler (T. Kaner, 2024); ve değişim ve iletişim (Pieniżek, 2024) konularını kapsamaktadır. Kaymakçı ekip üyeleri tarafından ortak yazılan ayrı bir kitap, bölgedeki mutfak geleneklerinin MÖ ikinci binyıldan günümüze uzanan sürekliliğini ortaya koymuştur (Rowan vd., 2024). Son olarak, Kaymakçı'daki savunma yapılarının yapımında harcanan iş gücü (mimari enerji) üzerine bir doktora tezi tamamlanmıştır (E. Kaner, 2024).

Bu yayın ve sunum faaliyetleri, bilimsel ve genel kitlelere, Kaymakçı'nın antik topluluklarına, onların komşularıyla kurdukları etkileşimler ve MÖ ikinci binyıl Batı Anadolu arkeolojisindeki belirli zorluklara ilişkin bilimsel yaklaşımlar ile önemli sonuçları hem akademik çevreye hem de genel kamuoyuna sunmayı amaçlamaktadır. Kaymakçı gibi dik-

kat çekici ve bilimsel açıdan önemli bir yerleşimde bu tür bir araştırmayı yürütme imkânı ve izinlerini sağlamaya devam ettikleri için, proje yöneticileri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne minnettardır.

TEŞEKKÜRLER

Kaymakçı Arkeoloji Projesi'nin 2024 kazı sezonu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan izinler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Proje, Koç Üniversitesine ve özel bağışçılara sağladıkları mali ve lojistik destekleri için müteşekkirdir.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür B. İnceciköz'e, Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanı U. Görgülü'ye, Kazılar Şubesi Müdürü N. Metin'e ve Kazılar Şubesi Görevlileri Ö. Balamir ile Ö. Yurdakul'a; ayrıca Manisa Müze Müdürü E. Sülek ve müze personeline en içten teşekkürü borç biliriz. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden ekibimize katılan Bakanlık Temsilcimiz H. Keser'e katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Proje, 2024 sezonu boyunca Manisa'nın üç ilçesinden ve dokuz farklı ülkedeki 11 üniversiteden gelen, araştırma, güvenlik ve çalışma ekiplerinde görev alan toplam 50 kişinin özverili çalışmaları olmaksızın gerçekleştirilemezdi.

KAYNAKÇA

Alberghina, D. (2024). İki Ateş Arasında? MÖ 2. Binyılda Batı Anadolu Metalurjisine Bir Bakış (Ed. Peter Pavúk, Magda Pieniżek ve Christopher H. Roosevelt), *WANAT. MÖ 2. Binyılda Batı Anadolu: Son Gelişmeler ve Geleceğe Dair Görüşler. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Serisi*. İstanbul, TR: Koç Üniversitesi Yayınları, s. 53–74.

Eren, G. (2025). Kaymakçı Arkeoloji Projesi: 2023 Yılı Jeofizik Araştırmaları, *Arkeometri Sonuçları Toplantısı 38(2)*, s. 31-44.

Fındıklar, Ş., Slim, F. G., Luke, C. ve Çakırlar, C. (2024). Seçkin Sığırlar: MÖ 2. Binyıl Batı Anadolu'sunda Elit Tüketimine Dair Zooarkeolojik Veriler (Ed. Peter Pavúk, Magda Pieniżek ve Christopher H. Roosevelt), *WANAT. MÖ 2. Binyılda Batı Anadolu: Son Gelişmeler ve Geleceğe Dair Görüşler. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Serisi*. İstanbul, TR: Koç Üniversitesi Yayınları, s. 91-105.

Irvine, B., Luke, C., Çakırlar, C., Kaner, T., Özbal, R., Fındıklar, Ş. ve Roosevelt, C. H. (2024). Stable Isotope Analysis of Faunal Remains from Bronze Age Kaymakçı, Western Anatolia., *The Holocene 0(0)*. <https://doi.org/10.1177/09596836241297077>.

Kaner, E., Breu Barcons, A., Luke, C., Kaner, T. ve Roosevelt, C. H. (2023). MÖ İkinci Binyıl Kaymakçısı'nda Gastronomi: Organik Kalıntılar Üzerine Analitik Bir Çalışma, *18. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu. Anadolu Bereketi: Keyif, Tıp ve Ahlak Bağlamında İlaçlar, İksirler ve Baharatlar*. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Koç Üniversitesi; İstanbul, TR; Aralık 2023.

Kaner, E. (2024). *MÖ II. Binyıl Batı Anadolu'su'nda Kaymakçı Savunma Sistemi*. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Protohistorya Bölümü, İstanbul, TR.

Kaner, T. (2024). Altın Mika Astarlı Seramiklerin Tunç Çağı'ndaki Gelişimi ve Önemi (Ed. Peter Pavúk, Magda Pieniżek ve Christopher H. Roosevelt), *WANAT. MÖ 2. Binyılda Batı Anadolu: Son Gelişmeler ve Geleceğe Dair Görüşler. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Serisi*. İstanbul, TR: Koç Üniversitesi Yayınları, s. 37-51.

Pavúk, P., Pieniżek, M. ve Roosevelt, C.H. (ed.) (2024). *WANAT: MÖ 2. Binyılda Batı Anadolu: Son Gelişmeler ve Geleceğe Dair Görüşler. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Serisi*. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. ISBN 9786259841267

Pieniżek, M. (2024). Geç Tunç Çağı'nda Batı Anadolu: Bölgelerarası Değiş Tokuş ve İletişim (Ed. Peter Pavúk, Magda Pieniżek ve Christopher H. Roosevelt), *WANAT. MÖ 2. Binyılda Batı Anadolu: Son Gelişmeler ve Geleceğe Dair Görüşler. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Serisi*. İstanbul, TR: Koç Üniversitesi Yayınları, s. 109-127.

Roosevelt, C. H. (2024b). MÖ 2. Binyılda Kaymakçı'nın Mekânsal Yapısı ve Stratigrafisi (Ed. Peter Pavúk, Magda Pieniżek ve Christopher H. Roosevelt), *WANAT. MÖ 2. Binyılda Batı Anadolu: Son Gelişmeler ve Geleceğe Dair Görüşler. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Serisi*. İstanbul, TR: Koç Üniversitesi Yayınları, s. 295-320.

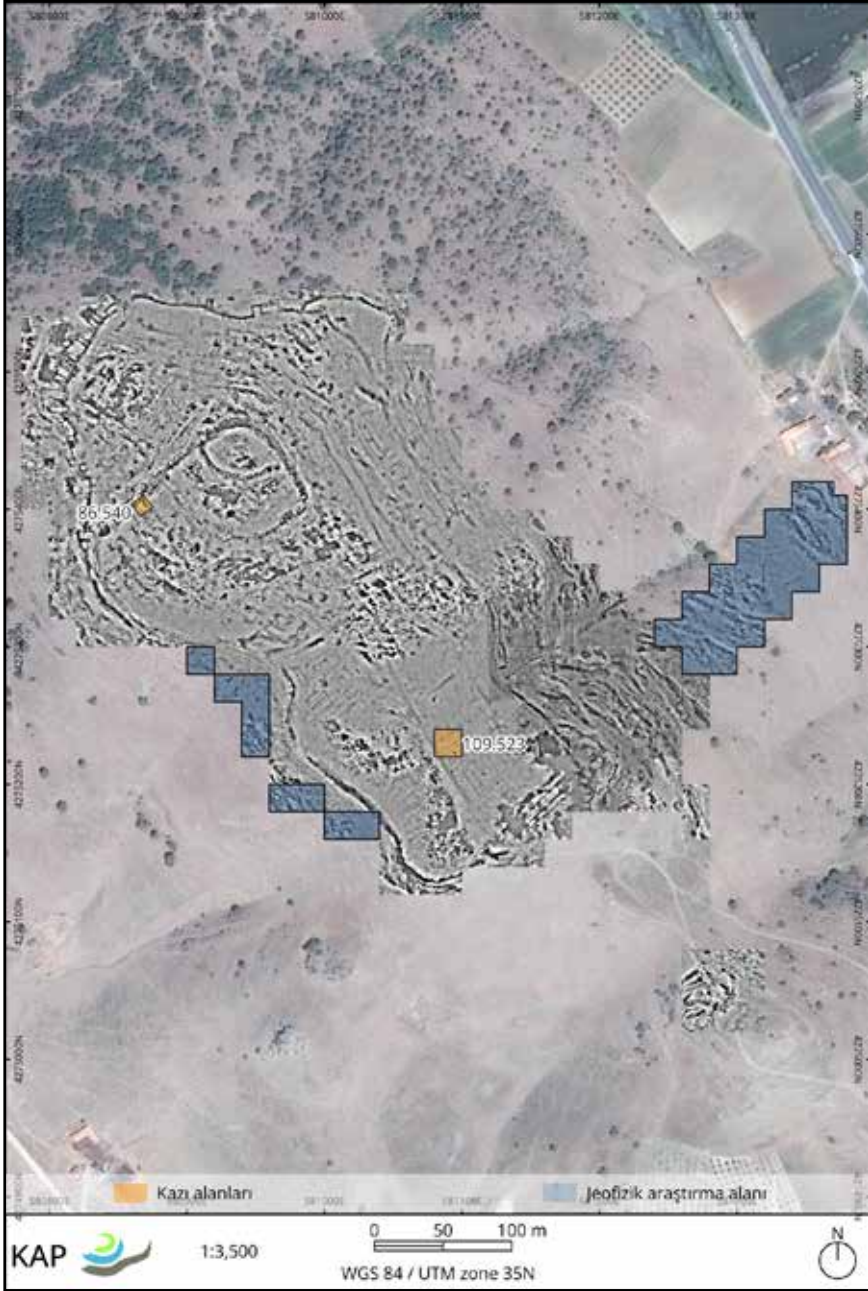
Roosevelt, C. H. (2024a). US Navy Aerial Photography Squadrons in Türkiye: American Interests in Cold War Cartography, *Cartographic Perspectives 103*, s. 52-73.

Roosevelt, C. H., Pieniżek, M. ve Pavúk, P. (2024). Önsöz (Ed. Peter Pavúk, Magda Pieniżek ve Christopher H. Roosevelt), *WANAT. MÖ 2. Binyılda Batı Anadolu: Son Gelişmeler ve Geleceğe Dair Görüşler. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Serisi*. İstanbul, TR: Koç Üniversitesi Yayınları, s. 7-8.

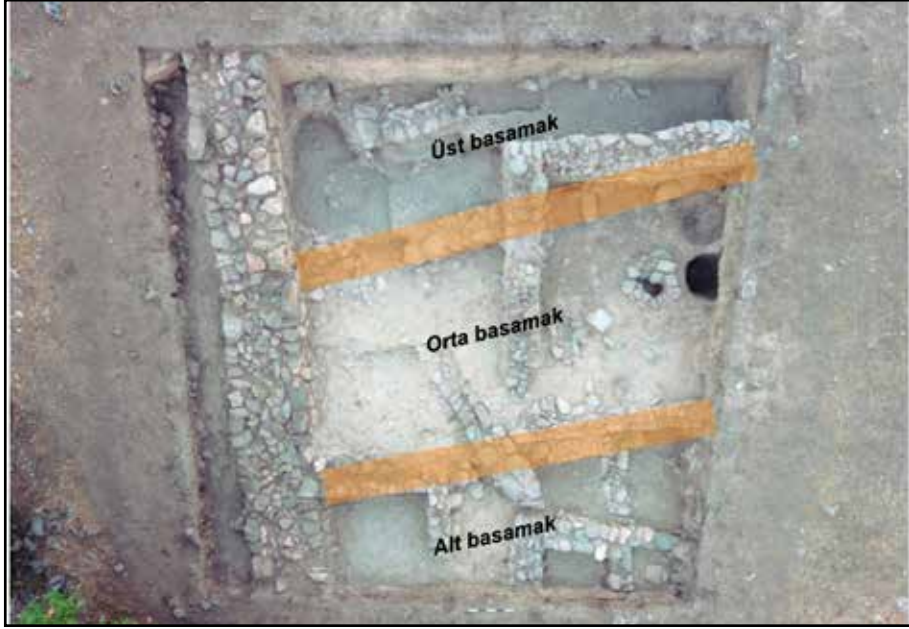
Roosevelt, C. H., Kaner, T. ve Luke, C. (2025). Kaymakçı Arkeoloji Projesi: 2023 Yılı Kazı ve Araştırma Sonuçları, *Kazı Sonuçları Toplantısı 44(1)*, s. 359-375.

Rowan, E., Luke, C., Şenkol, G. ve Feito, J. (2024). *SOFRA: Tohumdan Tabağa Manisa'da Bir Yolculuk. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Serisi*. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

EKLER



Harita 1: Kaymakçı Kalesi'nin 2024 kazıları ve jeofizik araştırma alanını gösteren harita.



Resim 1: KA 86.540 Alanının basamağa ayrılmış bölümleri gösteren hava fotoğrafı.



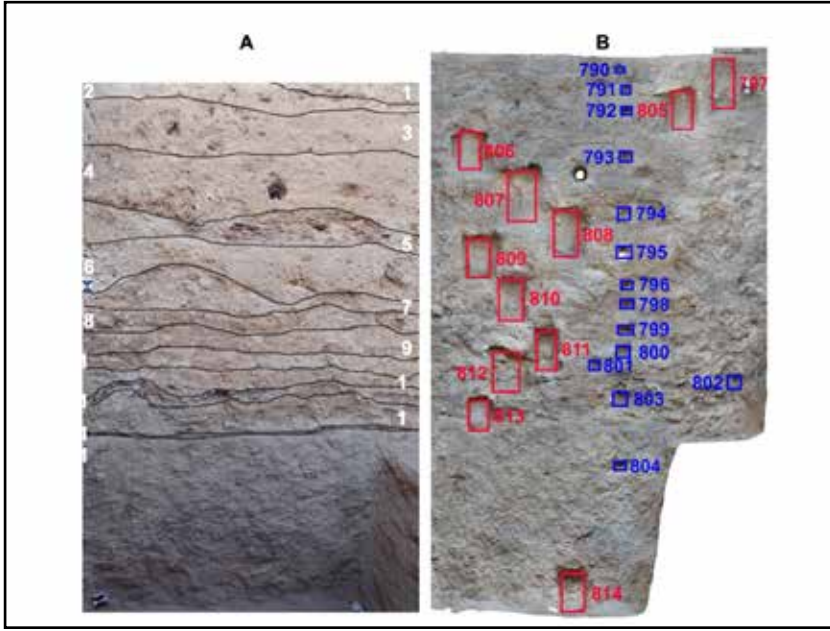
Resim 2: Silo olarak yorumlanan Yapı 500'ün kuzeyden çekilmiş fotoğrafı.



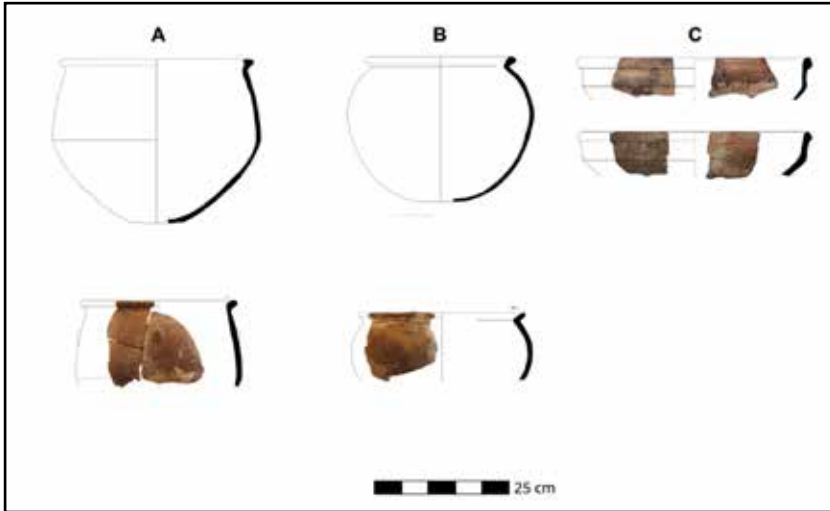
Resim 3: Yapı 500'ün iç kısmının fotoğrafı: Siyah ok fırınlanmış kil yüzeyi; Mavi ok yayılmış kil içindeki parmak izlerini; Turuncu ok ana kaya kesitini göstermektedir.



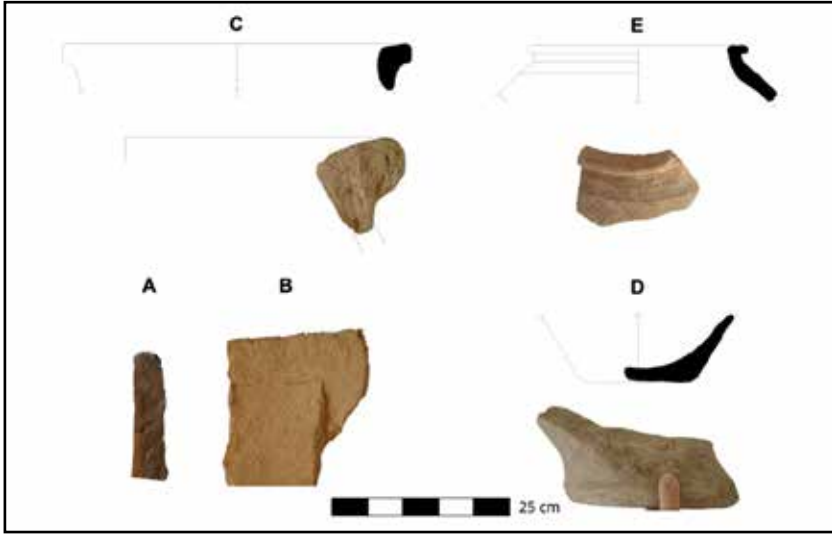
Resim 4: KA 109.523'e ait hava fotoğrafı ve mikromorfoloji örneklerinin alındığı, Mavi ile işaretlenmiş kesit konumlarını gösteren yakınlştırılmış görünüm.



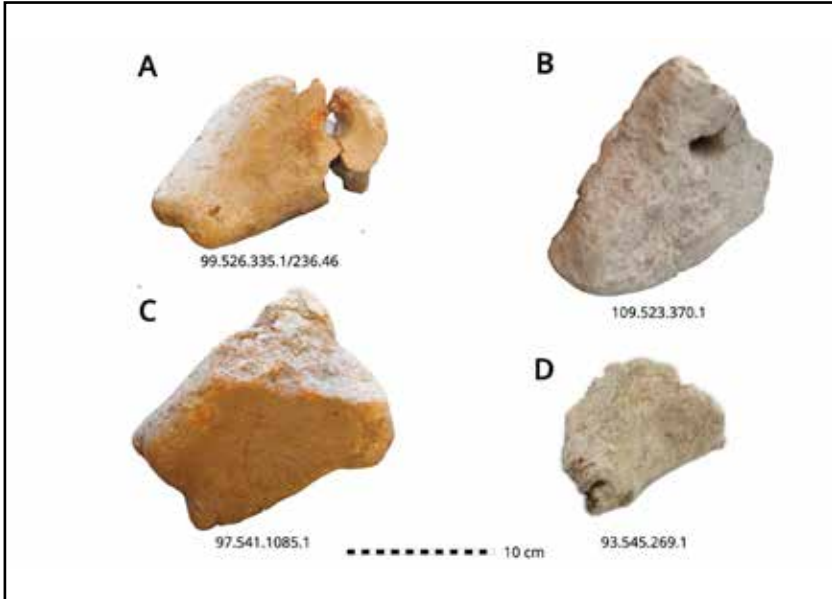
Resim 5: Mikromorfoloji örneklerinin alındığı KD Kesiti. A: Belirlenen 15 stratigrafik katmanı gösterecek şekilde işaretlenmiştir. B: Örnek konumları kırmızı ve mavi renklerle gösterilmiştir (Kırmızı: mikromorfoloji örnekleri; Mavi: sediman kimyası örnekleri).



Resim 6: Kaba mal grubuna ait pişirme kapları. A: Uzun oval pişirme kabı; B: Globüler pişirme kabı; C: Yeni tanımlanan ‘Güveç’ benzeri omurgalı pişirme kabı.



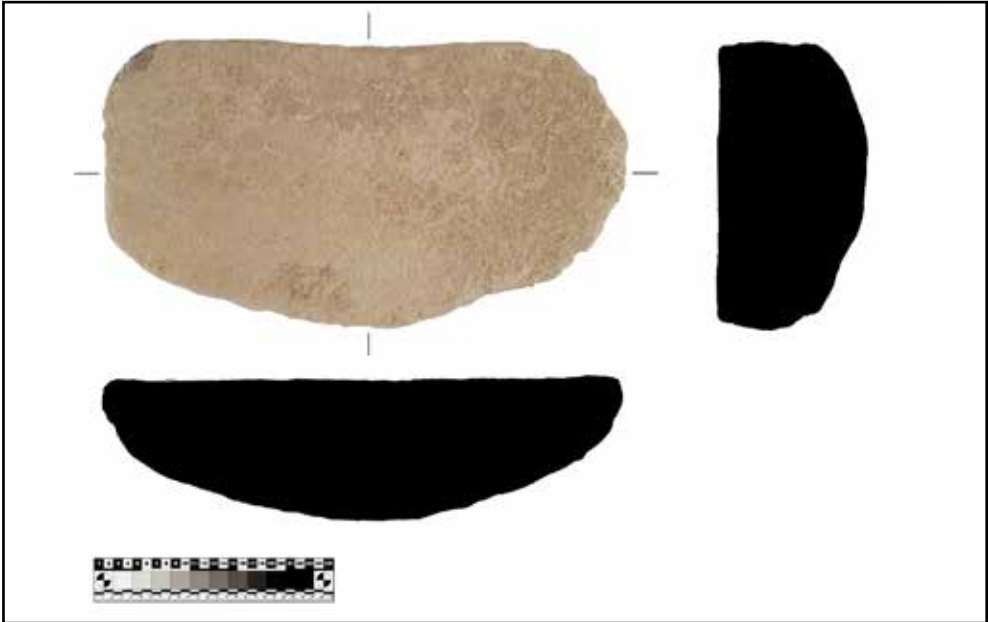
Resim 7: A: Yuvarlatılmış kil topları ve yassılaştırılmış kil tekniklerinin izlerini taşıyan *pithos* parçaları. B: Dışa doğru kalınlaştırılmış *pithos* ağız tipleri: Kare ve yuvarlak. C: *Pithos* düz taban tipleri: Basit ve şekillendirilmiş. D: Yeni tanımlanan “*pithoid* çömlek” formu.



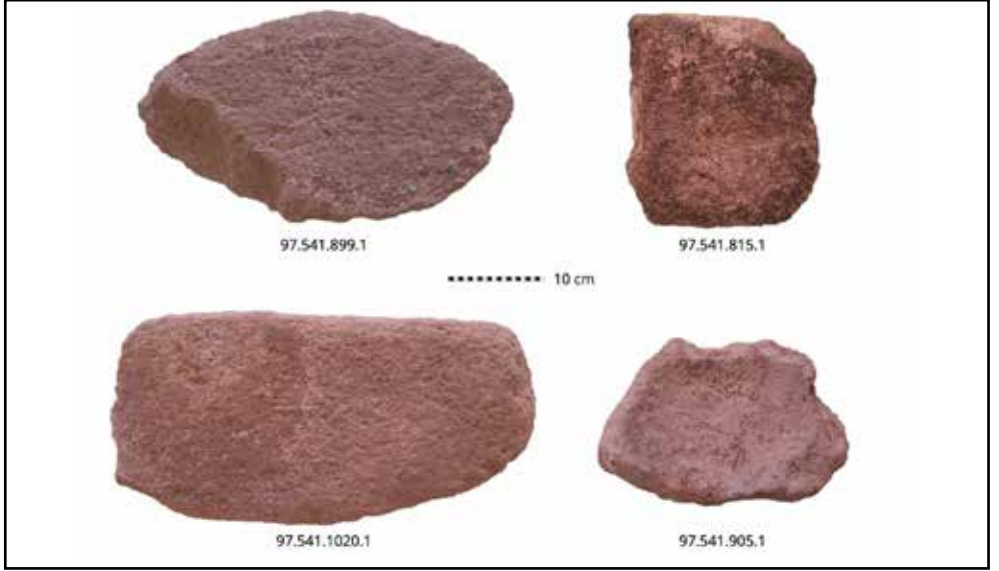
Resim 8: Toprak malzemeden yapılmış dört çeşit büyük hayvan başı figürünü.



Resim 9: Yeni tanımlanmış OT formu: Bir ucunda sapı olan yamuk şekilli öğütme taşı.

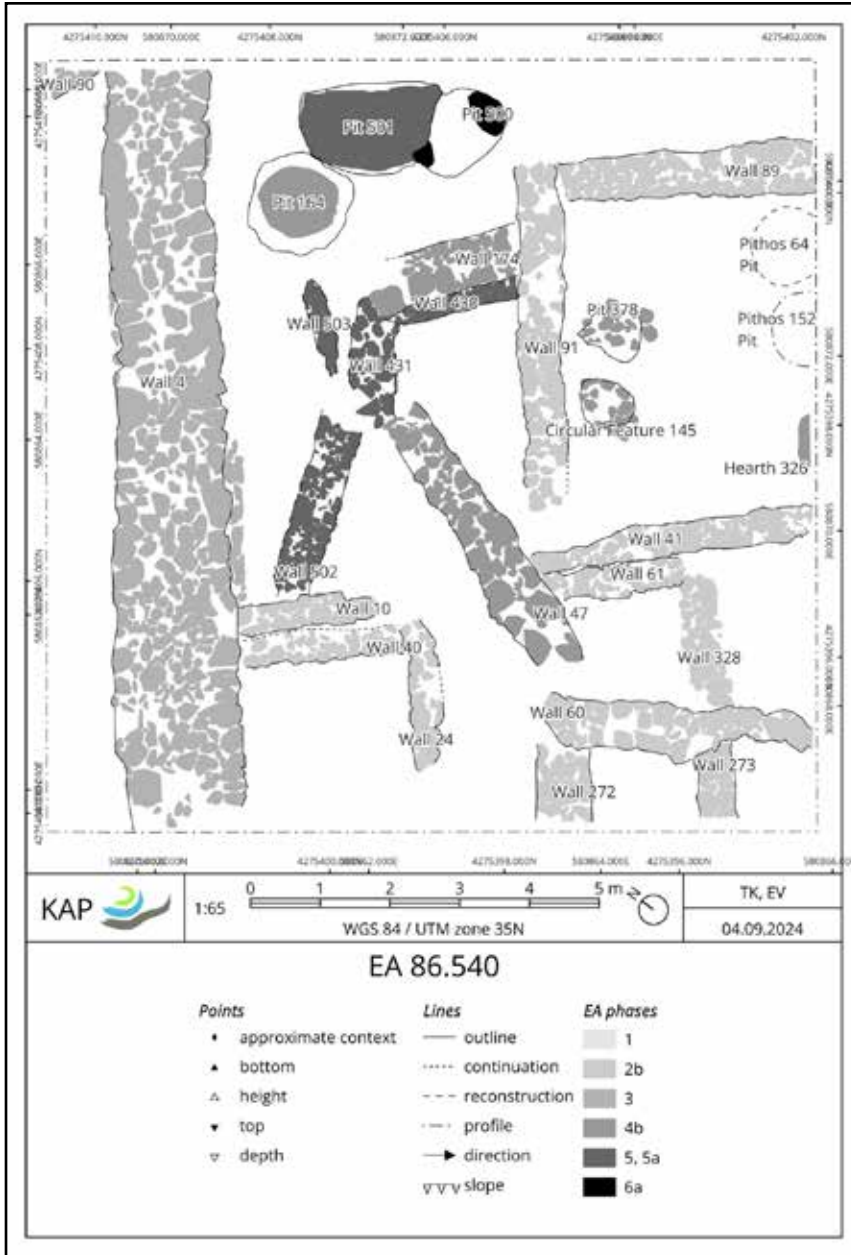


Resim 10: Bir yüzeyi dışı doğru çıkıntı yapan büyük öğütme taşı (çizimde belirtildiği üzere) büyük alt öğütme taşı.



Resim 11: Öğütme taşlarının oyulmuş ön kalıpları.

Planlar



Plan 1: KA 86.540'n son evre planı.